



Universite de Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingenieurs de Tunis
Departement de Genie Mecanique

Compte rendu TP mise en forme

Travail élaboré par :

Trabelsi Slim
Hmissi Alaeddine

Classe :

2eme annee Genie Mecanique (GM2)

Encadré par :

Mr Mabrouki Tarek
Mme Kraiem Tesnim

Annee Universitaire

2025 – 2026

Contents

Introduction générale	5
1 Le forgeage à froid	6
Introduction	6
1.1 Simulation de l'opération de forgeage	6
1.1.1 Mise en situation	6
1.1.2 Résultats de la simulation	7
Conclusion	9
2 Le pliage	10
Introduction	10
2.1 Mise en situation	10
2.2 Solidworks	11
2.3 Explication de notre démarche de travail	11
2.4 Résultats de la simulation	12
2.5 Conclusion	15
Conclusion	15
Conclusion générale	16

List of Figures

1.1	Représentation géométrique bidimensionnelle en déformation plane d'une opération de forgeage.	7
1.2	Influence du coefficient de frottement sur la contrainte de Von Mises. . . .	8
2.1	Représentation géométrique bidimensionnelle d'une opération de pliage. . .	10
2.2	Contrainte de Von Mises appliquée sur la pièce pliée.	12
2.3	Contrainte σ_{11} appliquée sur la pièce pliée.	13
2.4	Contrainte σ_{22} appliquée sur la pièce pliée.	13
2.5	Contrainte σ_{12} appliquée sur la pièce pliée.	13
2.6	Déformation équivalente suivie par la pièce pliée.	14
2.7	Force de Pliage	14

List of Tables

1.1	Les propriétés mécaniques et physiques de l'alliage d'aluminium 2024. . . .	7
2.1	Valeurs maximales des grandeurs visualisées.	15

Introduction générale

Les procédés de mise en forme sont très utilisés dans l'industrie. Ces derniers sont très complexes et ont une incidence directe sur la morphologie des matériaux et influent remarquablement sur leurs propriétés physiques.

Il est donc important de *prévoir* ce genre de comportement en simulant l'opération de mise en forme avant de l'effectuer afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour ce faire, on peut utiliser les différents outils de simulation numérique.

La méthode la plus répandue est la méthode de calcul par éléments finis. Nous allons dans ce TP étudier le comportement de matériaux soumis à l'opération de forgeage à froid et de pliage, sous l'environnement Abaqus, en utilisant la MEF. Pour chaque opération, nous allons étudier la déformation et les contraintes appliquées à la pièce et nous allons comparer l'influence de certains facteurs sur ces grandeurs.

Chapter 1

Le forgeage à froid

Introduction

Le forgeage à froid, ou extrusion, consiste à réaliser des pièces en forçant, à l'aide d'outils, le métal à s'écouler dans une ou plusieurs directions. Les pressions sur les outils peuvent dépasser 2 GPa et les efforts latéraux résultant d'une dissymétrie notable condamneraient les outillages dont la résistance n'est pas suffisante, ce qui constitue la principale limite d'utilisation.

À part quelques rares exceptions, les pièces concernées présentent au moins deux plans de symétrie dont l'intersection constitue l'axe de forgeage. Les formes polygonales diverses et cylindriques de révolution peuvent être combinées sur une même pièce si elles conservent soit le même axe, soit une symétrie dans la distribution de leurs axes. La deuxième limite est celle de la déformabilité du métal mis en œuvre. La ductilité de l'acier varie beaucoup en fonction de la température.

Pour certaines applications limites (nuances très chargées en carbone $C \geq 0,5\%$, taux de déformation élevés liés à des géométries complexes, etc.), il peut être nécessaire de chauffer à une température intermédiaire, 550 à 800 °C : le forgeage est dit *à mi-chaud*.

1.1 Simulation de l'opération de forgeage

1.1.1 Mise en situation

Nous allons simuler l'opération de forgeage à froid d'une tôle en alliage d'aluminium 2024. La pièce, ainsi que le poinçon et le support, sont représentés par le schéma suivant.

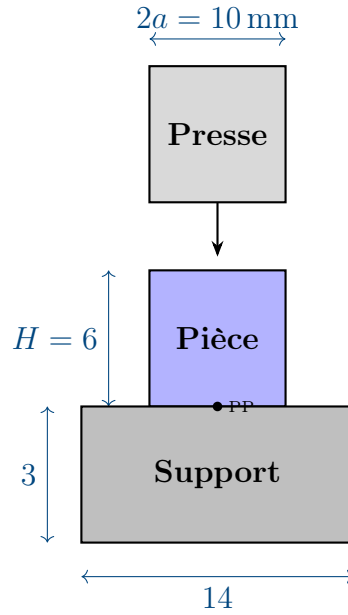


Figure 1.1: Représentation géométrique bidimensionnelle en déformation plane d'une opération de forgeage.

Les propriétés mécaniques et physiques de l'alliage d'aluminium sont présentées dans le tableau suivant. A , B et n sont les variables utilisées dans la formule de la contrainte dans le modèle plastique de Johnson-Cook ($\sigma_{eq} = A + B \varepsilon^n$).

Table 1.1: Les propriétés mécaniques et physiques de l'alliage d'aluminium 2024.

Propriété	Valeur	Unité
Masse volumique	2700	kg/m ³
Module élastique	73	GPa
Coefficient de Poisson	0,3	S.A
A	352	MPa
B	440	MPa
n	0,42	S.A

Nous allons aussi comparer la force de forgeage théorique à la force de forgeage obtenue lors de la simulation. Ici, la force de forgeage moyenne est :

$$\|F_f\| = \left| \frac{2HL\xi}{\mu} \left(1 - e^{\frac{2\mu a}{H}} \right) \right| \quad (1.1)$$

1.1.2 Résultats de la simulation

Notre étude de l'opération de forgeage se base sur l'interprétation des résultats de la force de forgeage, des contraintes appliquées, des déplacements et des déformations que subit

la pièce. Nous allons aussi voir l'influence du changement du coefficient de frottement sur l'évolution de ces valeurs.

Contrainte de Von Mises

Dans la figure qui suit, nous avons l'évolution des contraintes VM pour des valeurs de coefficient de frottement, de gauche à droite, 0, 0,1 et 0,2.

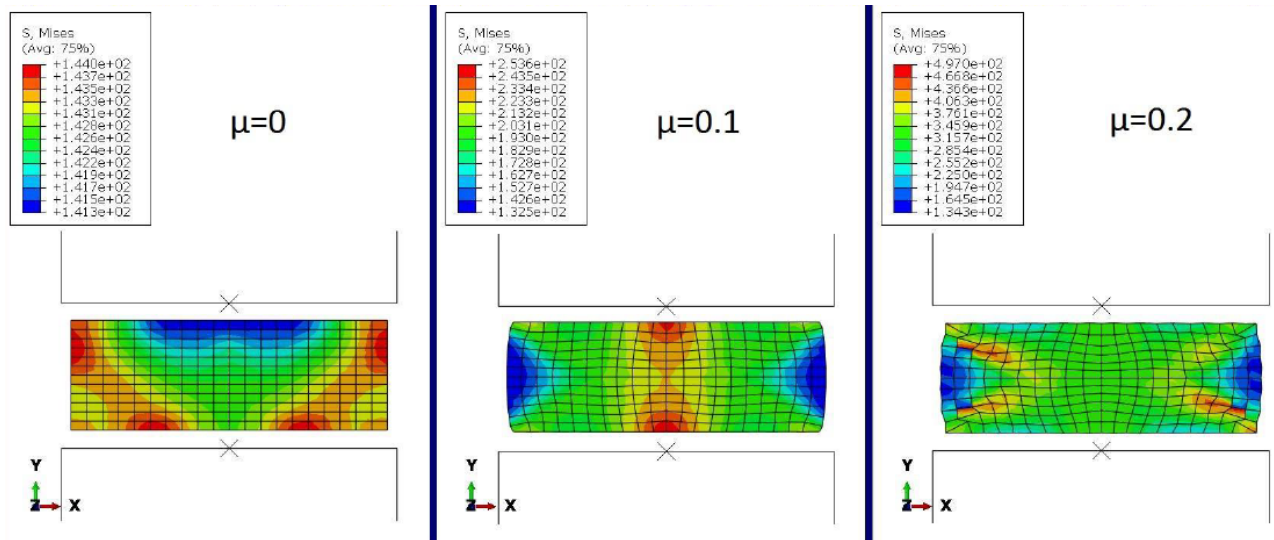


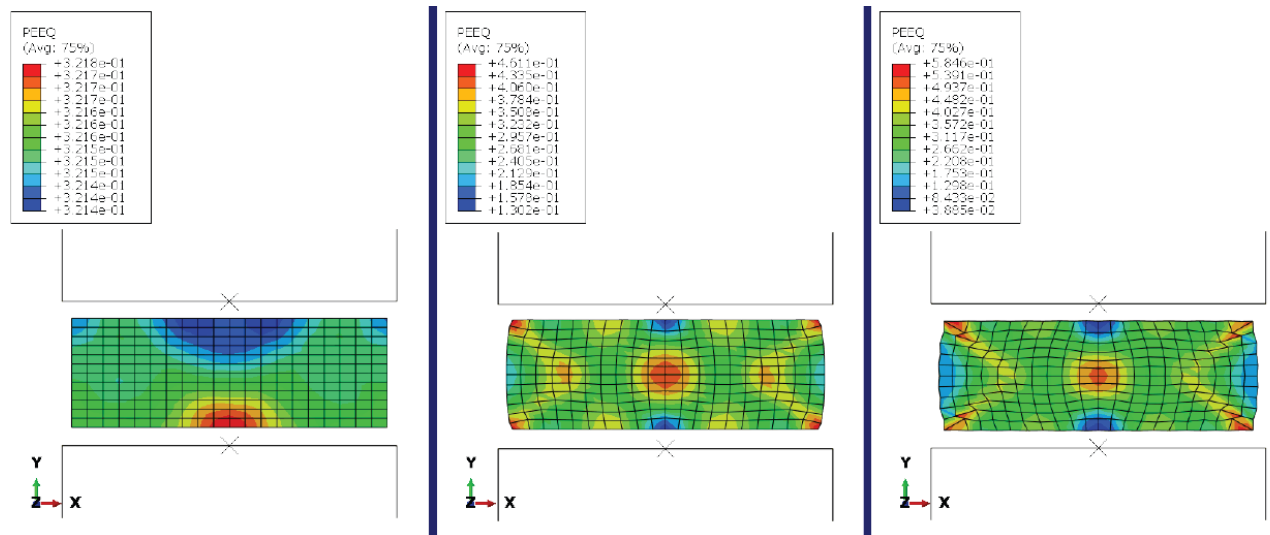
Figure 1.2: Influence du coefficient de frottement sur la contrainte de Von Mises.

Nous remarquons que la distribution de contraintes est presque la même (le max est atteint au niveau du centre de la pièce) sous les coefficients de frottement 0,1 et 0,2. Néanmoins, les contraintes augmentent avec l'augmentation de la valeur du coefficient de frottement. Quand le contact est sans frottement, les contraintes sont maximales sur les bords inférieur et latéraux de la pièce. Le tableau suivant regroupe les valeurs maximales des contraintes de Von Mises.

Nous remarquons que plus le coefficient de frottement augmente, plus la contrainte de Von Mises augmente.

Déformation plastique

Nous présentons ici une comparaison des valeurs de la déformation plastique équivalente pour les trois coefficients de frottement. Tout comme les autres grandeurs, la déformation plastique équivalente a une répartition symétrique et augmente considérablement avec l'augmentation du coefficient de frottement. Pour un contact sans frottement, nous obtenons une déformation plastique presque nulle.



Conclusion

La simulation de l'opération de forgeage à froid montre que les valeurs des contraintes, du déplacement et des déformations augmentent quand le frottement devient de plus en plus important. En ce qui concerne le calcul implicite, il nous donne une idée sur la déformation résiduelle de la pièce après opération de forgeage.

Chapter 2

Le pliage

Introduction

Le pliage est une opération de conformation à froid qui consiste à déformer une tôle plane en changeant la direction de ses fibres de façon brusque suivant un angle. Il existe plusieurs techniques pour plier une pièce : pliage en l'air dans une presse-plieuse, pliage en frappe , pliage sur plieuse à sommier ou universelle...

Nous allons nous intéresser à la simulation de l'opération du pliage et ce en étudiant l'état de contrainte et les déformations que subit la tôle en alliage d'aluminium 2024.

2.1 Mise en situation

Pour simuler l'opération de pliage , nous allons utiliser le dispositif présenté par le schéma suivant.

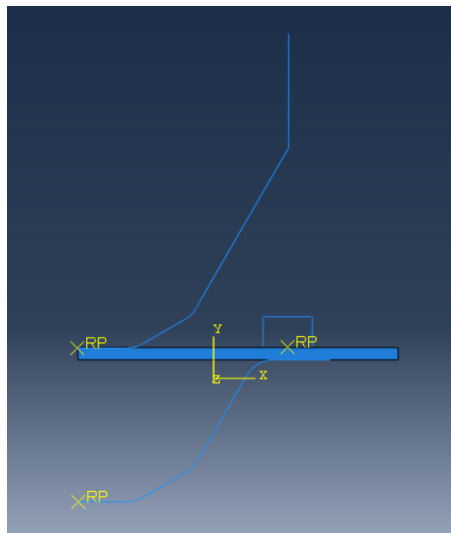
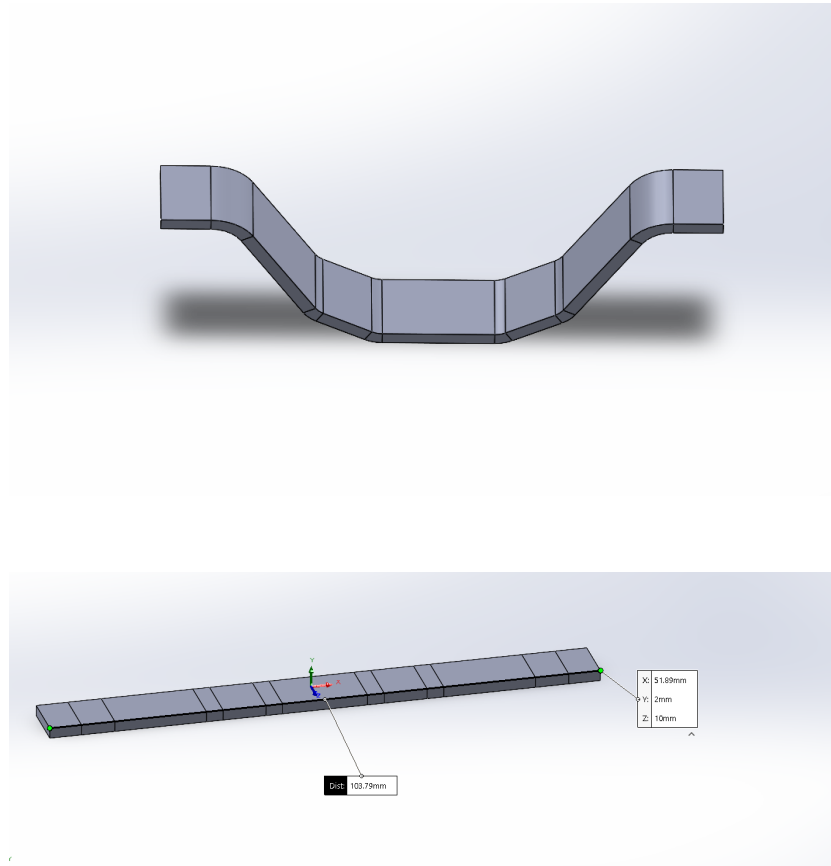


Figure 2.1: Représentation géométrique bidimensionnelle d'une opération de pliage.

2.2 Solidworks

Nous avons exploité les fonctionnalités de pliage intégrées dans SOLIDWORKS pour déterminer avec précision la longueur développée de la tôle à partir de la géométrie finale désirée, tout en tenant compte des paramètres de pliage.

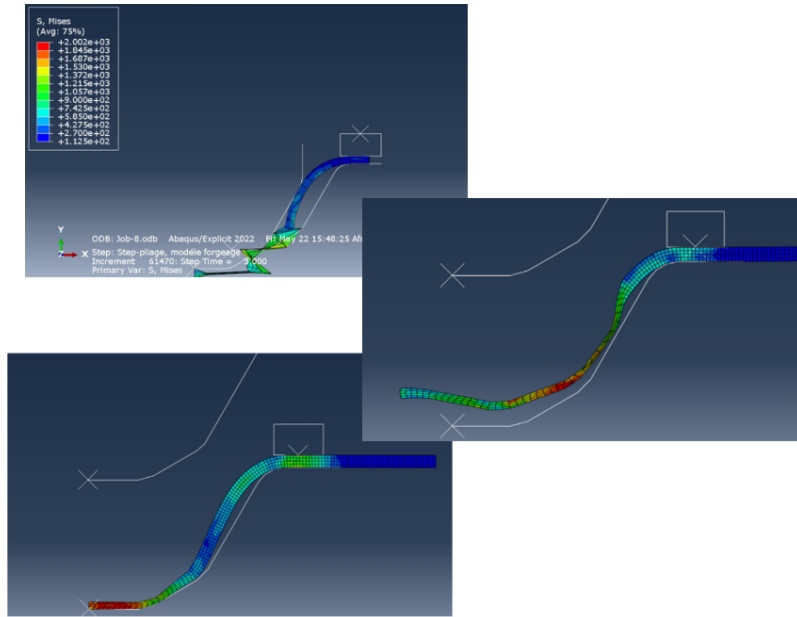


2.3 Explication de notre démarche de travail

Nous avons commencé par concevoir notre modèle, puis nous avons appliqué différentes modifications concernant la géométrie du modèle, le temps du step, le maillage (mesh) ainsi que les paramètres et valeurs de simulation.

Plusieurs jobs ont ensuite été lancés afin d'optimiser les résultats obtenus. L'objectif de cette démarche était d'obtenir un modèle réaliste, très proche des exigences demandées et respectant les tolérances imposées.

Quelques faux Essais :



2.4 Résultats de la simulation

Nous présentons dans cette partie les différents résultats de la simulation, relatifs aux contraintes de Von Mises, σ_{11} , σ_{22} et σ_{12} , au déplacement U_2 et à la déformation équivalente.

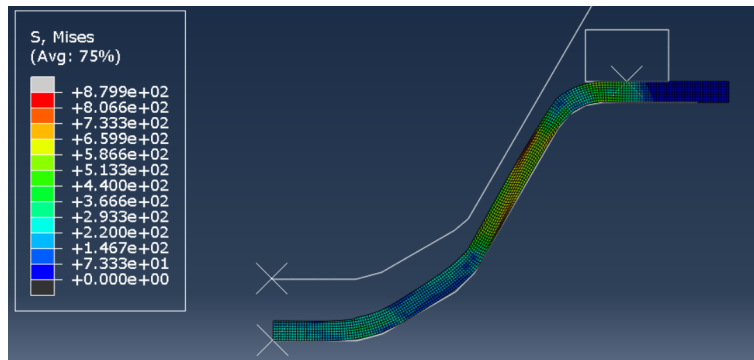


Figure 2.2: Contrainte de Von Mises appliquée sur la pièce pliée.

Nous récoltons dans le tableau suivant les valeurs maximales des grandeurs visualisées.

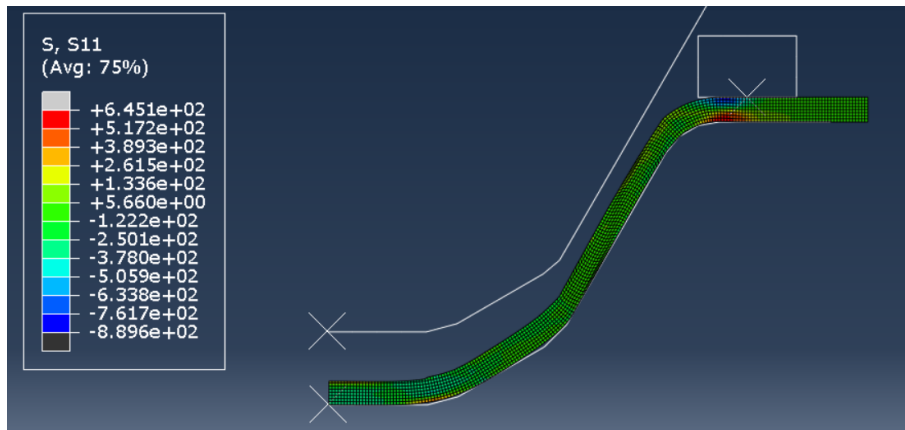


Figure 2.3: Contrainte σ_{11} appliquée sur la pièce pliée.

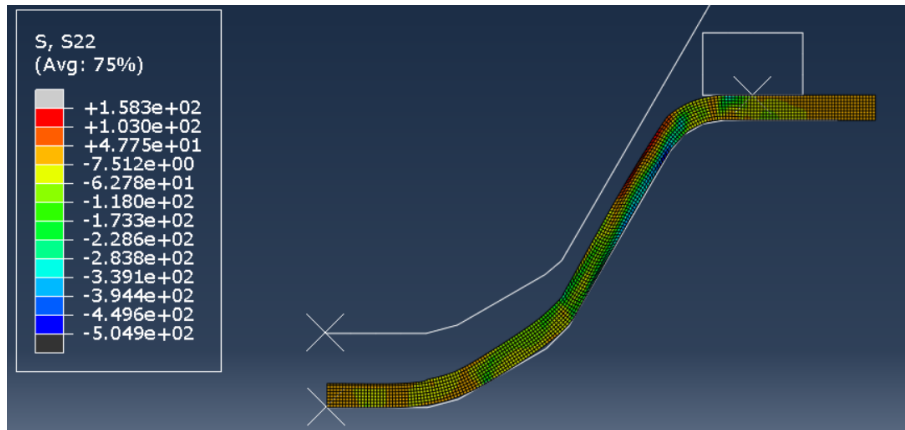


Figure 2.4: Contrainte σ_{22} appliquée sur la pièce pliée.

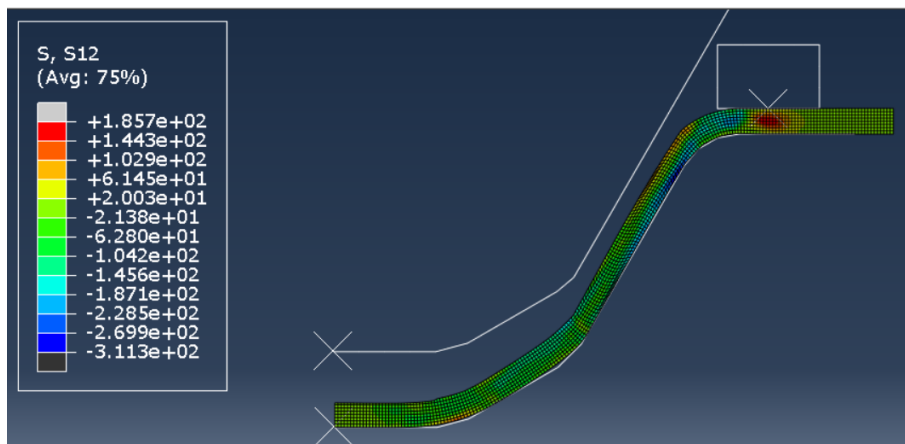


Figure 2.5: Contrainte σ_{12} appliquée sur la pièce pliée.

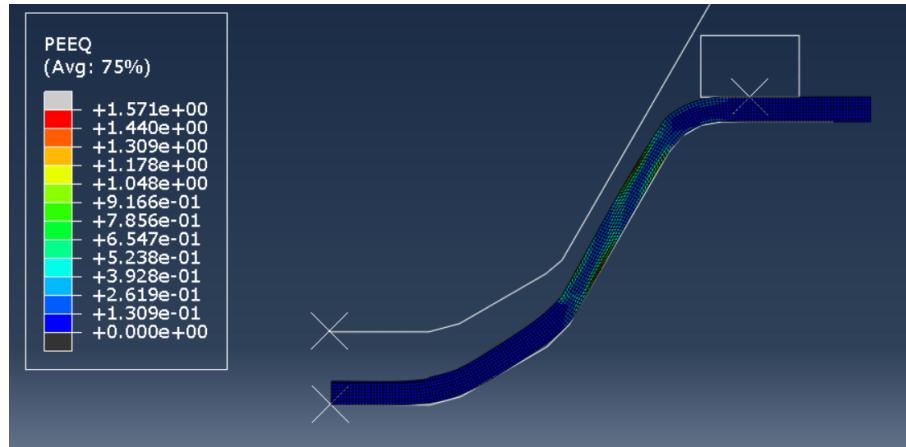


Figure 2.6: Déformation équivalente suivie par la pièce pliée.

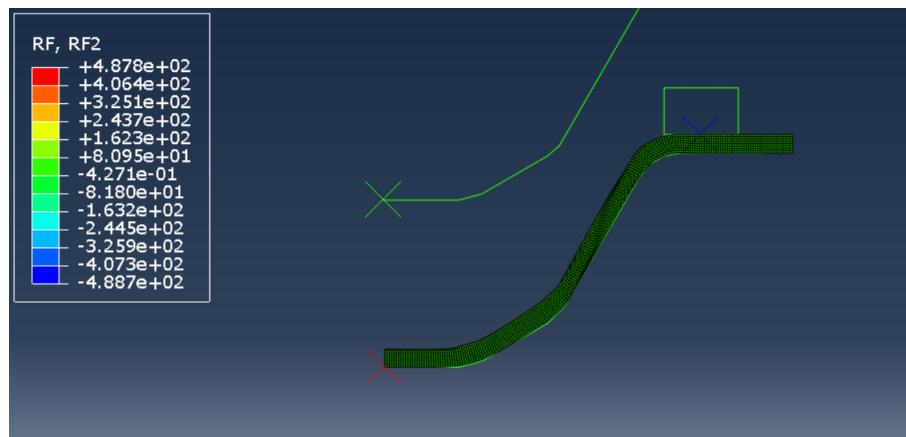


Figure 2.7: Force de Pliage

Table 2.1: Valeurs maximales des grandeurs visualisées.

Grandeur	Valeur	Unité
Contrainte VM	806	MPa
Contrainte σ_{11}	517.2	MPa
Contrainte σ_{22}	103	MPa
Contrainte σ_{12}	144.3	MPa
Déformation équivalente	1.44	S.A
Force de Pliage	487.8	N

2.5 Conclusion

La simulation de l'opération de pliage nous donne une idée sur les déformations et les contraintes que subit la pièce. Ceci permet de cerner les défauts qu'on pourrait rencontrer lors de cette opération et de prévoir les conditions à imposer. La valeur de l'angle souhaitée est aussi à étudier. Une autre valeur, différente même de quelques minutes d'arc, nous donnerait des déformations non souhaitées importantes, et fausserait l'opération.

Conclusion générale

La simulation numérique est un outil d'analyse et d'étude de plus en plus utilisé dans de nombreux secteurs d'activités. Elle permet tout d'abord de minimiser le temps de calcul, et de prévoir l'état de contraintes auquel est soumise la pièce à mettre en forme et les déformations qu'elle peut subir.

Les différentes méthodes de calcul permettent d'avoir un résultat fin et proche de la réalité, moyennant quelques différences (comme exemple, les calculs implicite et explicite). Chacune de ces méthodes sert à cerner un problème bien précis et de prévoir l'un des multiples comportements que peut avoir le matériau. Cependant, la simulation reste un outil de prédiction et présente un certain écart par rapport à la réalité. Les essais expérimentaux restent nécessaires à la résolution précise des problèmes mécaniques.